

Empa
Überlandstrasse 129
CH-8600 Dübendorf
T +41 58 765 11 11
F +41 58 765 11 22
www.empa.ch



Serge Lunin
dukta gmbh
Eschenhastrasse 42
8053 Zürich

Referenz ke/509
Telefon direkt +41 58 765 41 77
Ort, Datum CH-8600 Dübendorf, 18. Dezember 2015

**Nachträglich Dokumentation der Messergebnisse im Rahmen des KTI-Projekt 10451
„dukta - Integrierte Produktentwicklung auf der Basis eines neuen Holz-
Einschnittverfahrens“**

Sehr geehrte Herr Lunin

Sie haben uns gebeten, die Hallraummessungen, welche im Rahmen einer Praktikumsarbeit an der Empa im Zusammenhang mit dem KTI-Projekt 10401 „dukta - Integrierte Produktentwicklung auf der Basis eines neuen Holz-Einschnittverfahrens“ durchgeführt worden sind, nachträglich noch ausführlicher zu dokumentieren. Wir haben Ihnen seinerzeit die Messdaten nur in Form von Tabellen und Diagrammen mitgeteilt.

Auf den folgenden Seiten ist zuerst die Messung und Bewertung des Schallabsorptionsgrads gemäss den internationalen Normen im Hallraum der Empa beschrieben. Dann folgen in den Beilagen die Beschreibungen der Versuchsaufbauten und die Messdatenblätter.

Hinweise zu den Messungen

Die Messung, Auswertung und Bestimmung des Schallabsorptionsgrads α_s von absorbierenden Materialien beruhen auf der Norm EN ISO 354 (2003). Die Details des Messverfahrens, die Beschreibung des Hallraums, die Liste der verwendeten Messgeräte und ihre Kalibrationsdaten sind in der internen Dokumentation SOP 6 (Empa Nr. 1059) festgehalten, welche der Qualitätssicherung untersteht.

Die Messgenauigkeit im Sinne einer Standardabweichung beträgt für α_s mit den eingesetzten Messgeräten nach den bisherigen Erfahrungen in Abhängigkeit von der Frequenz: Tieftonbereich 100 - 250 Hz: $\pm 0,1$, Mitteltonbereich 315 - 800 Hz: $\pm 0,05$ Hochtonbereich 1000 - 5000 Hz: $\pm 0,02$.

Einbau

Die dukta-Schallabsorber wurden zur Messung auf den Boden des Hallraumes gelegt. Die Beschreibung findet sich weiter unten.

Messung des Schallabsorptionsgrads α_s im Hallraum

Grundlage

Norm EN ISO 354 (2003) „Akustik – Messung der Schallabsorption in Hallräumen“, wobei die Messverfahren adoptiert wurden auf Grund der Norm EN ISO 18233 (2006) „Akustik – Anwendung neuer Messverfahren in der Bau- und Raumakustik“

Ablauf

Das zu prüfende Material wird auf dem Boden des Hallraums als zusammenhängende Fläche von ca. 12 m² ausgelegt. Die für die Absorption benötigten Nachhallzeiten werden mit dem "Real Time Analyser" Norsonic 840 und dem MLS-Verfahren bestimmt. Messtechnisch bedingt erfolgen die Messungen in zwei Frequenzbereichen: zuerst in den Terzbändern von 100 Hz bis 2'500 Hz (MLS-Sequenzlänge 16 s) und danach von 3'150 Hz bis 5'000 Hz (MLS-Sequenzlänge 4 s). Die Messungen werden mit 6 Mikrophon- und 3 Lautsprecherpositionen durchgeführt, d.h. in jeder Terz ist die resultierende Nachhallzeit T_{20} der arithmetische Mittelwert von 18 Lautsprecher/Mikrophon Kombinationen.

Berechnung des Schallabsorptionsgrades α_s

Mit Hilfe der gemessenen Nachhallzeiten wird auf die frequenzabhängige Schallabsorption A und auf den Schallabsorptionsgrad α_s des Probekörpers geschlossen:

Äquivalente Schallabsorptionsfläche: $A = \frac{55.3 \cdot V}{c} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad [\text{m}^2]$

mit	V	Volumen des Hallraums V [m ³]
	c	Schallgeschwindigkeit [m/s]
	T ₁	Nachhallzeit im Hallraum ohne Prüfmaterial [s]
	T ₂	Nachhallzeit im Hallraum mit Prüfmaterial [s]

Der Schallabsorptionsgrad α_s gibt an, wie viel effektive Schallabsorptionsfläche A einem Quadratmeter Prüffläche S entspricht, d.h.

$$\alpha_s = \frac{A}{S}$$

Mit S Prüffläche [m²]

Der Schallabsorptionsgrad α_s wird für jedes Terzband gesondert bestimmt.

Für gewisse Anwendungen ist es sinnvoll, zusätzlich arithmetische Mittelwerte über bestimmte Frequenzbereiche anzugeben.

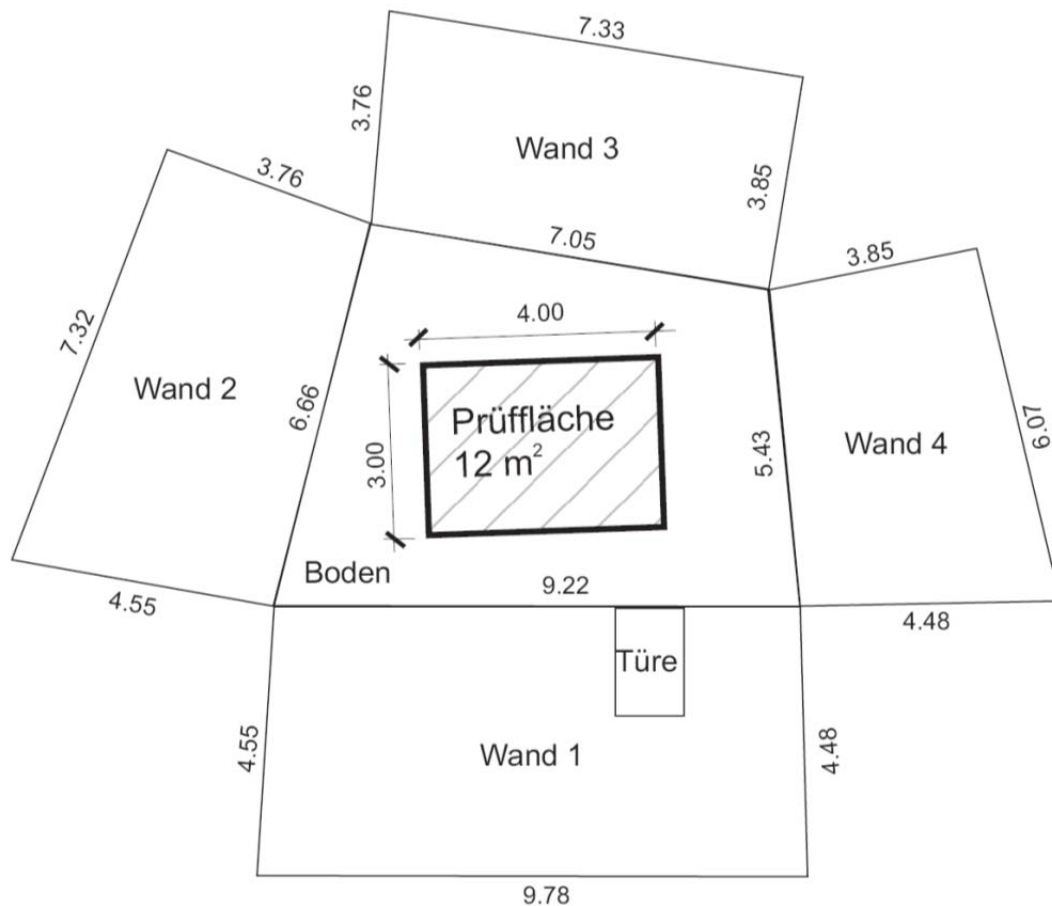
Bedeutung

Das Schallabsorptionsvermögen eines Materials ist umso besser, je grösser α_s ist. Bei der Hallraummethode können Absorptionsgrade etwas grösser als 1 auftreten. Es ist daher wichtig, diese mit dem Index s (für statistischer Schalleinfall) gekennzeichnete Grösse klar von anderen Grössen zu unterscheiden, welche aus Reflexionsmessungen (z.B. im Impedanzmessrohr oder Messung in situ) erhalten werden und höchstens gleich 1 werden.

Weitere Berechnungen

In der Norm EN ISO 11'654 (1997) „Akustik – Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden“ ist ein Bewertungsverfahren beschrieben, um pro Oktave einen Einzahlwert zu erhalten: den "praktischen Schallabsorptionsgrad" α_p sowie den globalen Einzahlwert: der "bewertete Schallabsorptionsgrad" α_w .

Abwicklung des Empa-Hallraums



Abmessungen

Kleinste Längenabmessung:	3.76 m	Boden:	48.2 m ²
Grösste Raumdiagonale:	11.50 m	Decke:	56.2 m ²
Türöffnung:	1.20 x 2.00 m	Wand 1:	42.8 m ²
		Wand 2:	28.9 m ²
		Wand 3:	27.4 m ²
		Wand 4:	23.6 m ²
Volumen des Hallraums:	215 m ³	Summe der innern Oberflächen:	227 m ²

Plexiglas - Reflektoren: Summe aller einseitigen Flächen: 31 m²

Lautsprecher: 4 Stück, im Raum verteilt. Mikrophone: 6 Stück, unregelmässig im Raum verteilt.

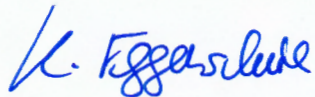
Beilagen:

Ein Überblick, die Dokumentation der geprüften Objekte und die Messdatenblätter finden sich in den Beilagen wie folgt:

Beilage 1	Überblick zu den Messungen:
Beilage 2 - 6	Dokumentation zu den geprüften Elementen:
Beilage 7	Fotos
Beilagen 8 – 22	Messdatenblätter:

Freundliche Grüsse

Empa



Kurt Eggenschwiler

Leiter Abteilung Akustik Lärminderung



Dr. Jean Marc Wunderli

Stv Leiter Abteilung Akustik Lärminderung

22 Beilagen

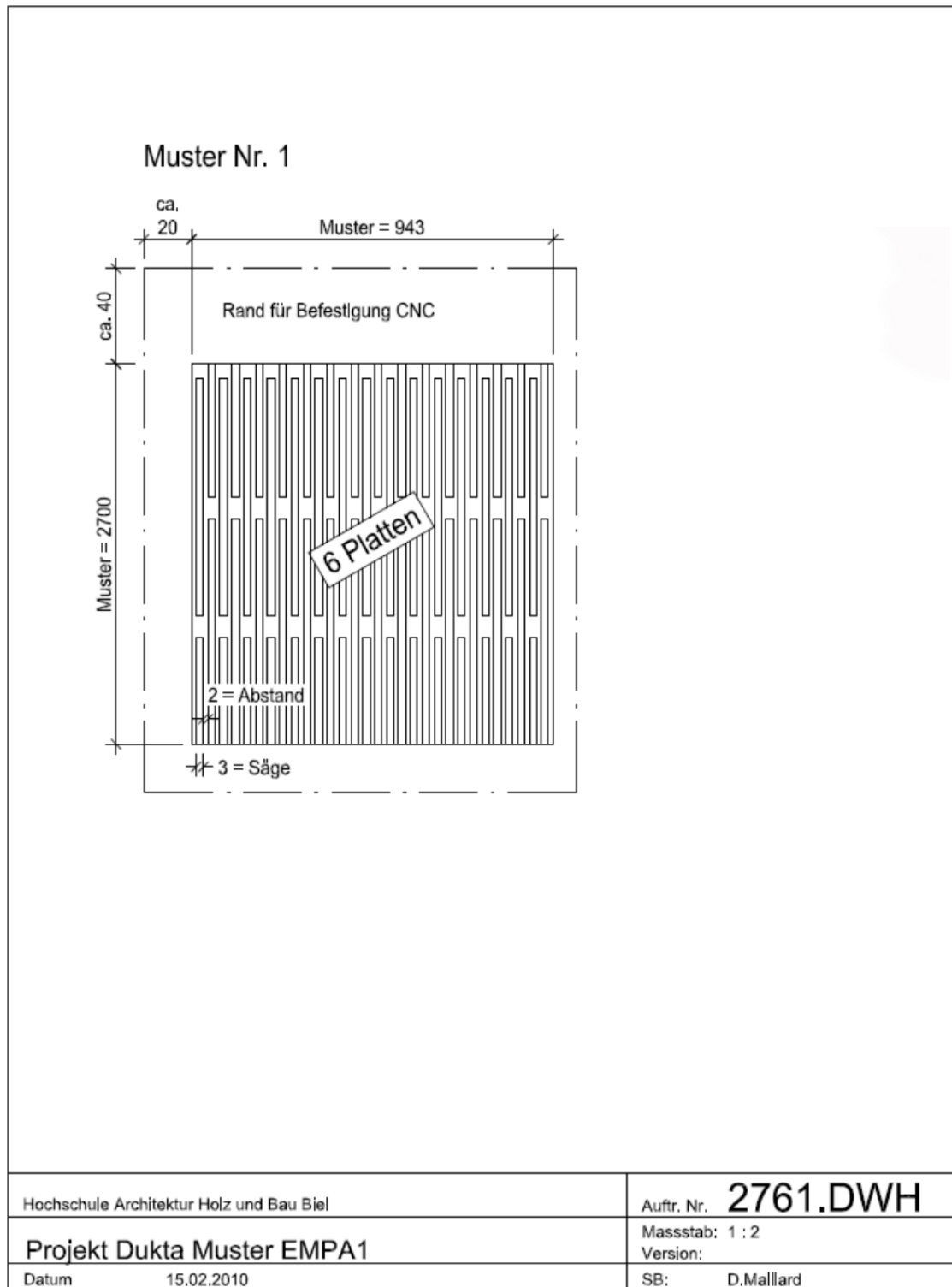
Beilage 1 Übersicht zu den Messungen

Muster	Rahmen	Mineralwolle	Interne Nummerierung	Messblatt in Beilage
1	Flach		A17	8
2	Flach		A18	9
3	Flach		A19	10
1	A	-	A16	11
2	A	-	A15	12
3	A	-	A14	13
1	A	x	A11	14
2	A	x	A12	15
3	A	x	A13	16
1	B	-	A09	17
2	B	-	A10	18
3	B	-	A03	19
1	B	x	A06	20
2	B	x	A05	21
3	B	x	A04	22

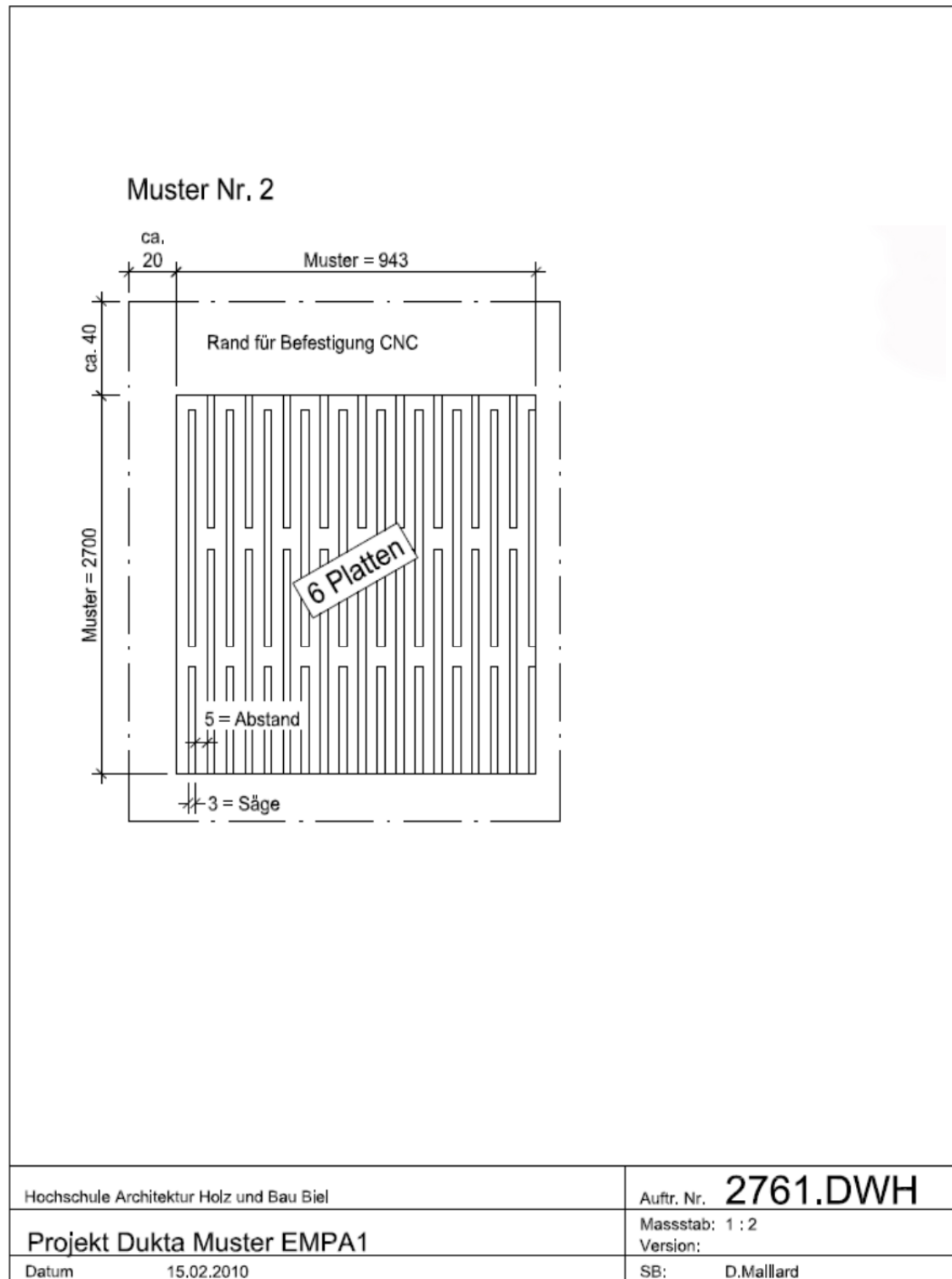
Bemerkungen:

- Die Muster 1, 2 und 3 finden sich in den Beilage 2 – 4.
- Die Rahmen finden sich in Beilage 5 und 6.
- Rahmen flach bedeutet eine „Abhängöhe“ von 200 mm, d. h. Die dukta-Elemente wurden in 200 mm vom Hallraumboden mit einem Rahmen.
- Die Mineralfaserplatten von 30 mm wurden auf dem Hallraumboden ausgelegt. Bei den Platten handelt es sich um Flumroc Typ 3.

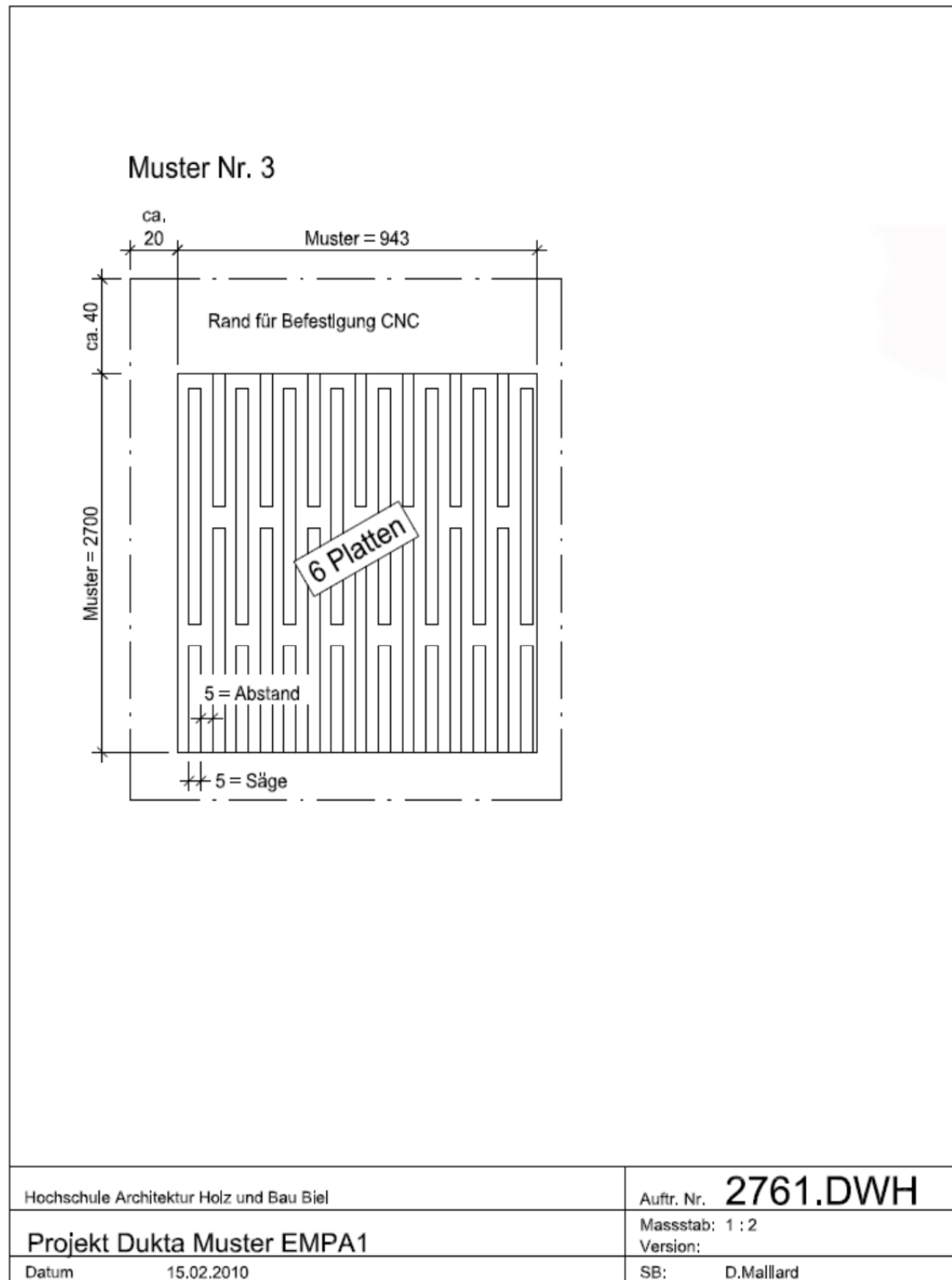
Beilage 2 Muster Nr. 1



Beilage 3 Muster Nr. 2

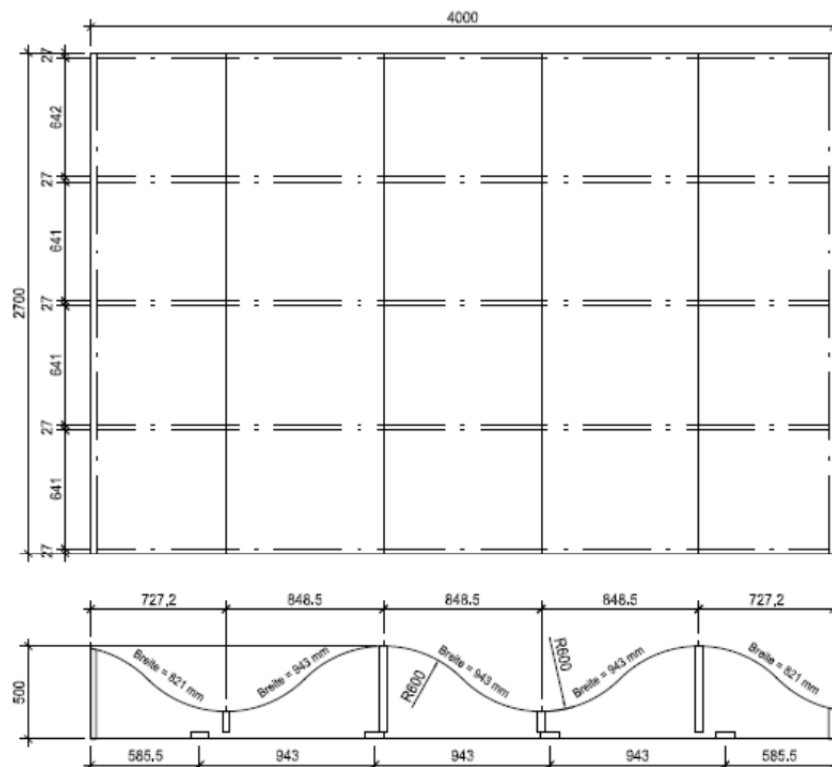


Beilage 4 Muster Nr. 3



Beilage 5 Rahmen A

Prüfrahme A



Hochschule Architektur Holz und Bau Biel

Auftr. Nr. **2761.DWH**

Projekt Dukta Muster EMPA1

Massstab: 1 : 2

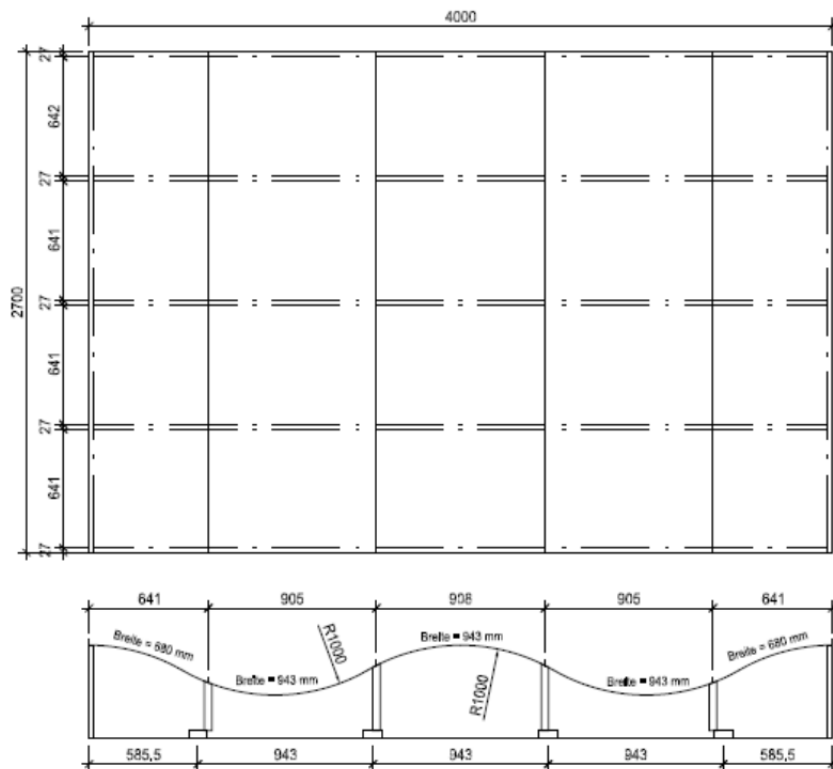
Version:

Datum 15.02.2010

SB: D.Mallard

Beilage 6 Rahmen B

Prüfrahme B



Hochschule Architektur Holz und Bau Biel

Auftr. Nr. **2761.DWH**

Projekt Dukta Muster EMPA1

Massstab: 1 : 2

Version:

Datum 15.02.2010

SB: D.Mallard

Beilage 7 Fotos



Beilage 8 - Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta flach

Muster 1

Flacher Rahmen

200 mm Abstand vom Boden

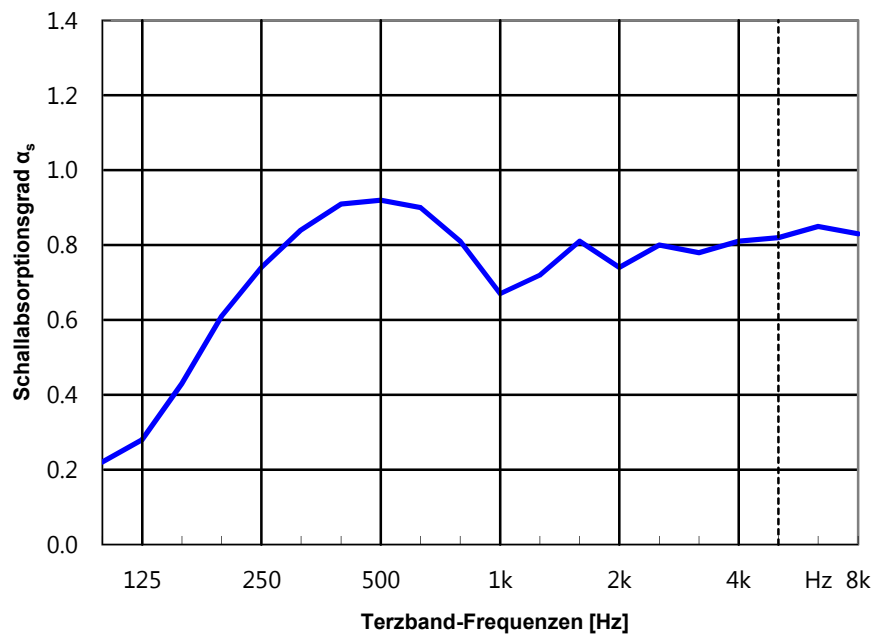
Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	0.22
125	0.28
160	0.43
200	0.61
250	0.74
315	0.84
400	0.91
500	0.92
630	0.90
800	0.81
1000	0.67
1250	0.72
1600	0.81
2000	0.74
2500	0.80
3150	0.78
4000	0.81
5000	0.82
6300	0.85
8000	0.83

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 22.4.10

Temperatur: 21.6°C, relative Luftfeuchtigkeit: 57 %

Probengrösse: 2680 x 3760 mm Prüffläche S: 10.1 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.80**

α_p : 250 Hz: 0.75 500 Hz: 0.90 1000Hz: 0.75 2000Hz: 0.80 4000Hz: 0.80

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 9 - Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta flach

Muster 2

Flacher Rahmen

200 mm Abstand vom Boden

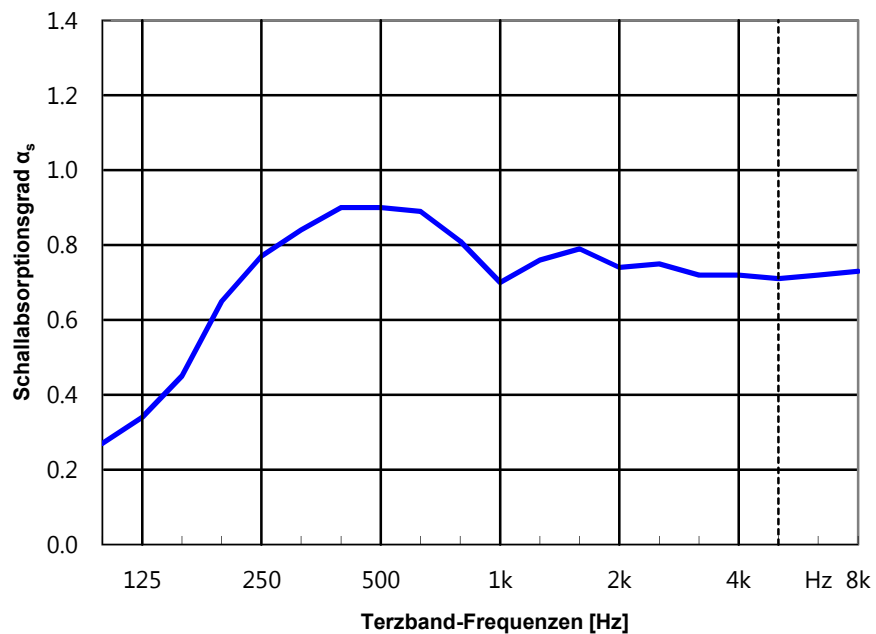
Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	0.27
125	0.34
160	0.45
200	0.65
250	0.77
315	0.84
400	0.90
500	0.90
630	0.89
800	0.81
1000	0.70
1250	0.76
1600	0.79
2000	0.74
2500	0.75
3150	0.72
4000	0.72
5000	0.71
6300	0.72
8000	0.73

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 22.4.10

Temperatur: 21.7°C, relative Luftfeuchtigkeit: 59.3 %

Probengrösse: 2680 x 3760 mm Prüffläche S: 10.1 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.80**

α_p : 250 Hz: 0.75 500 Hz: 0.90 1000Hz: 0.75 2000Hz: 0.75 4000Hz: 0.70

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

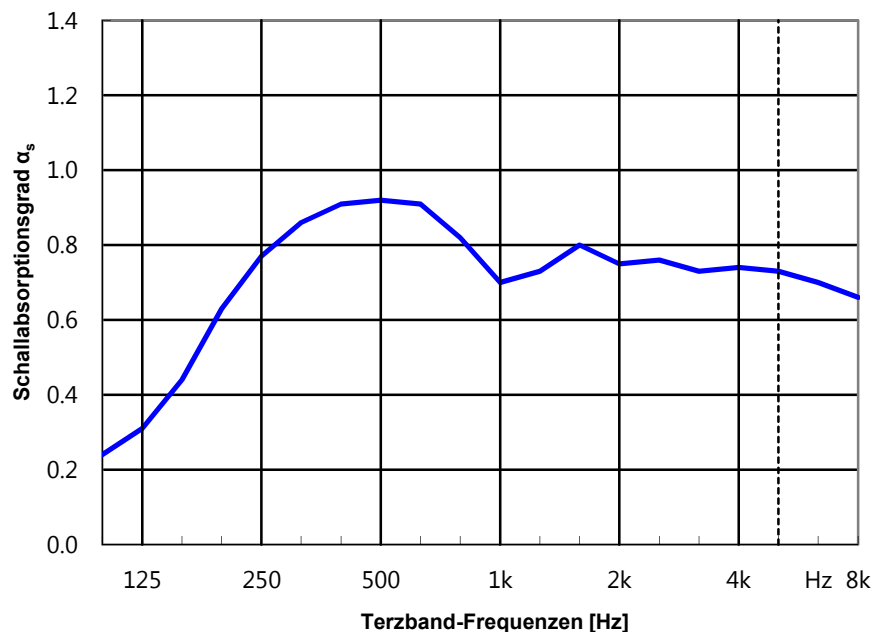
Beilage 10 - Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand Muster 3

Muster 3
 Flacher Rahmen
 200 mm Abstand vom Boden
 Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	0.24
125	0.31
160	0.44
200	0.63
250	0.77
315	0.86
400	0.91
500	0.92
630	0.91
800	0.82
1000	0.70
1250	0.73
1600	0.80
2000	0.75
2500	0.76
3150	0.73
4000	0.74
5000	0.73
6300	0.70
8000	0.66

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 22.4.10
 Temperatur: 21.7°C, relative Luftfeuchtigkeit: 58.8 %
 Probengrösse: 2680 x 3760 mm Prüffläche S: 10.1 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.80**

α_p : 250 Hz: 0.75 500 Hz: 0.90 1000Hz: 0.75 2000Hz: 0.75 4000Hz: 0.75

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 11 - Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 1

Rahmen A

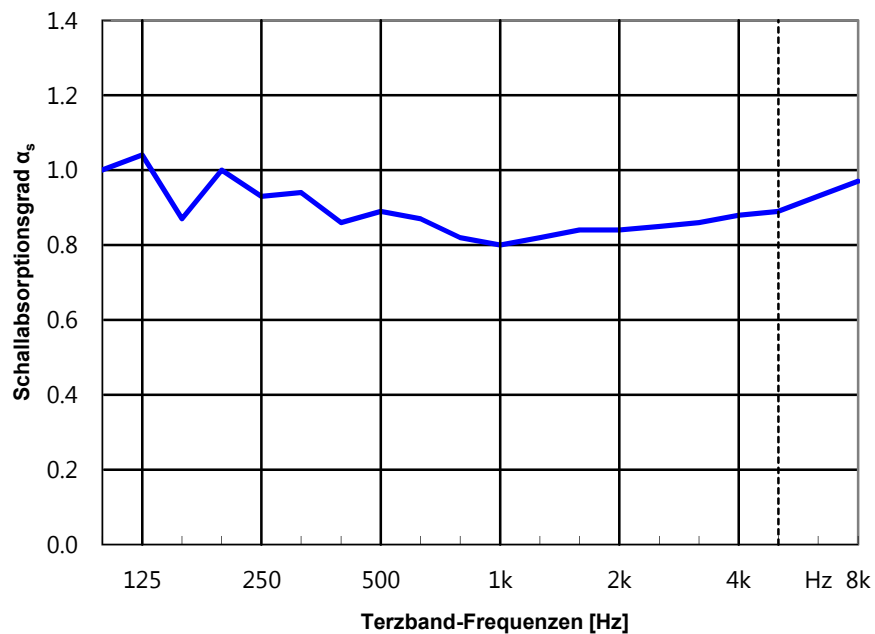
ohne Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	1.00
125	1.04
160	0.87
200	1.00
250	0.93
315	0.94
400	0.86
500	0.89
630	0.87
800	0.82
1000	0.80
1250	0.82
1600	0.84
2000	0.84
2500	0.85
3150	0.86
4000	0.88
5000	0.89
6300	0.93
8000	0.97

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 20.4.10

Temperatur: 21.7°C, relative Luftfeuchtigkeit: 57 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.85 (L)**

α_p : 250 Hz: 0.95 500 Hz: 0.85 1000Hz: 0.80 2000Hz: 0.85 4000Hz: 0.90

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 12 - Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 2

Rahmen A

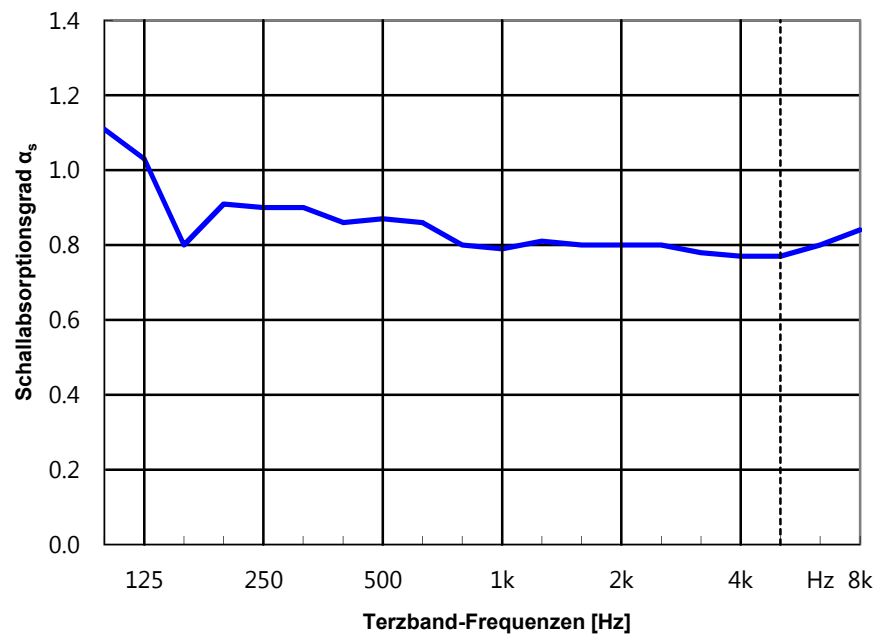
ohne Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	1.11
125	1.03
160	0.80
200	0.91
250	0.90
315	0.90
400	0.86
500	0.87
630	0.86
800	0.80
1000	0.79
1250	0.81
1600	0.80
2000	0.80
2500	0.80
3150	0.78
4000	0.77
5000	0.77
6300	0.80
8000	0.84

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 16.4.10

Temperatur: 21.9°C, relative Luftfeuchtigkeit: 58 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.85**

α_p : 250 Hz: 0.90 500 Hz: 0.85 1000Hz: 0.80 2000Hz: 0.80 4000Hz: 0.75

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 13 - Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 3

Rahmen A

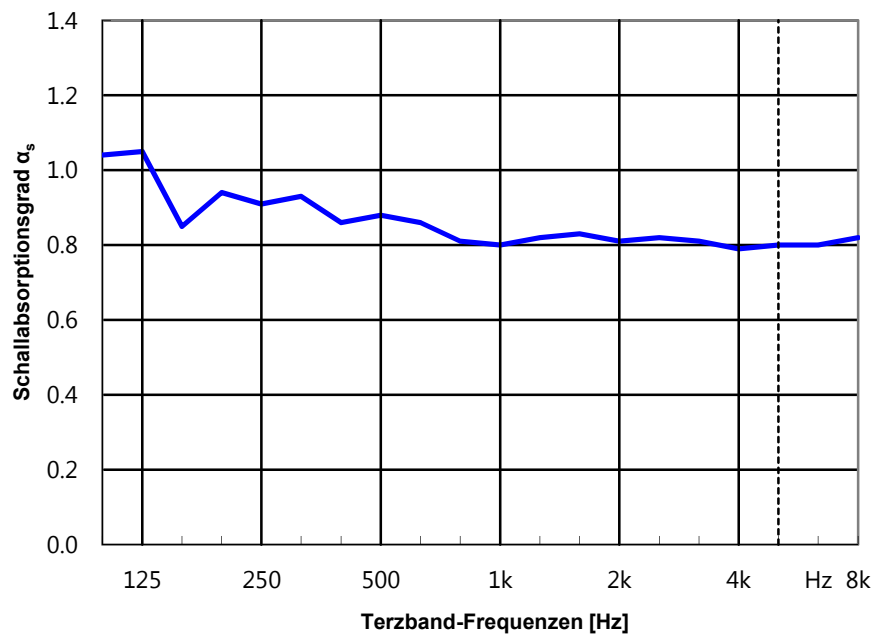
ohne Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	1.04
125	1.05
160	0.85
200	0.94
250	0.91
315	0.93
400	0.86
500	0.88
630	0.86
800	0.81
1000	0.80
1250	0.82
1600	0.83
2000	0.81
2500	0.82
3150	0.81
4000	0.79
5000	0.80
6300	0.80
8000	0.82

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 16.4.10

Temperatur: 21.9°C, relative Luftfeuchtigkeit: 57 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.85 (L)**

α_p : 250 Hz: 0.95 500 Hz: 0.85 1000Hz: 0.80 2000Hz: 0.80 4000Hz: 0.80

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 14 -Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 1

Rahmen A

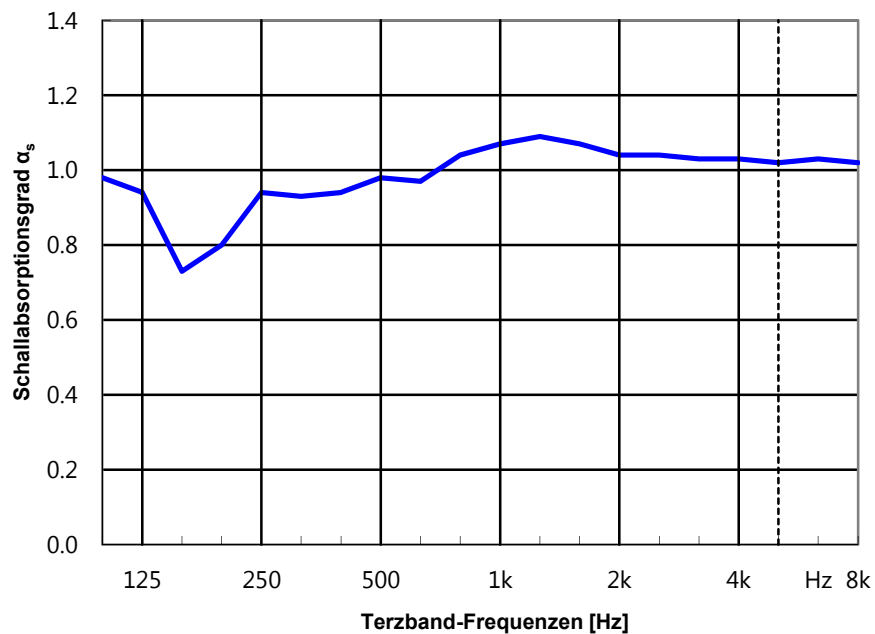
Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	0.98
125	0.94
160	0.73
200	0.80
250	0.94
315	0.93
400	0.94
500	0.98
630	0.97
800	1.04
1000	1.07
1250	1.09
1600	1.07
2000	1.04
2500	1.04
3150	1.03
4000	1.03
5000	1.02
6300	1.03
8000	1.02

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 15.4.10

Temperatur: 21.9°C, relative Luftfeuchtigkeit: 57.1 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : 1.00

α_p : 250 Hz: 0.90 500 Hz: 0.95 1000Hz: 1.00 2000Hz: 1.00 4000Hz: 1.00

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 15 -Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 2

Rahmen A

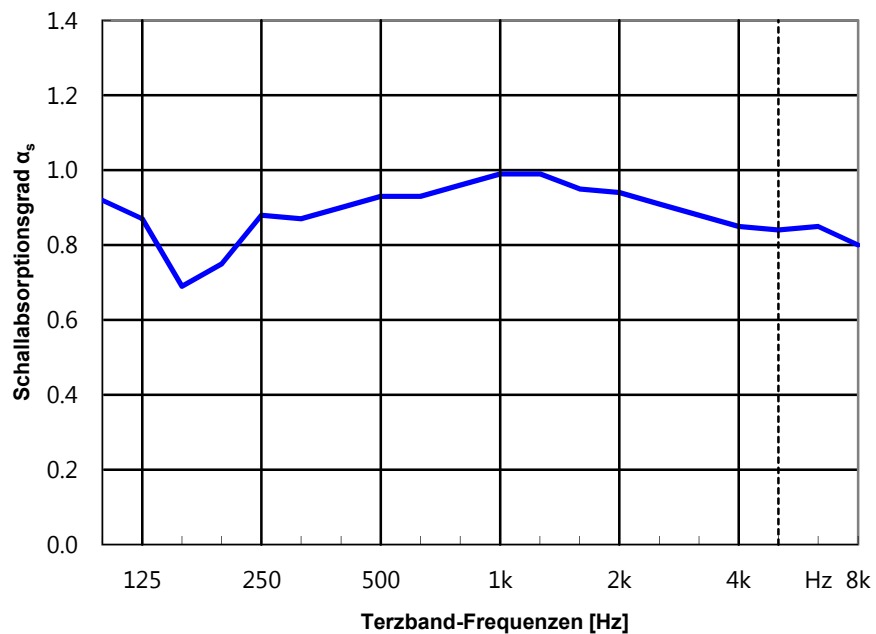
Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	0.92
125	0.87
160	0.69
200	0.75
250	0.88
315	0.87
400	0.90
500	0.93
630	0.93
800	0.96
1000	0.99
1250	0.99
1600	0.95
2000	0.94
2500	0.91
3150	0.88
4000	0.85
5000	0.84
6300	0.85
8000	0.80

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 15.4.10

Temperatur: 21.9°C, relative Luftfeuchtigkeit: 55.4 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.95**

α_p : 250 Hz: 0.85 500 Hz: 0.90 1000Hz: 1.00 2000Hz: 0.95 4000Hz: 0.85

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 16 -Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 3

Rahmen A

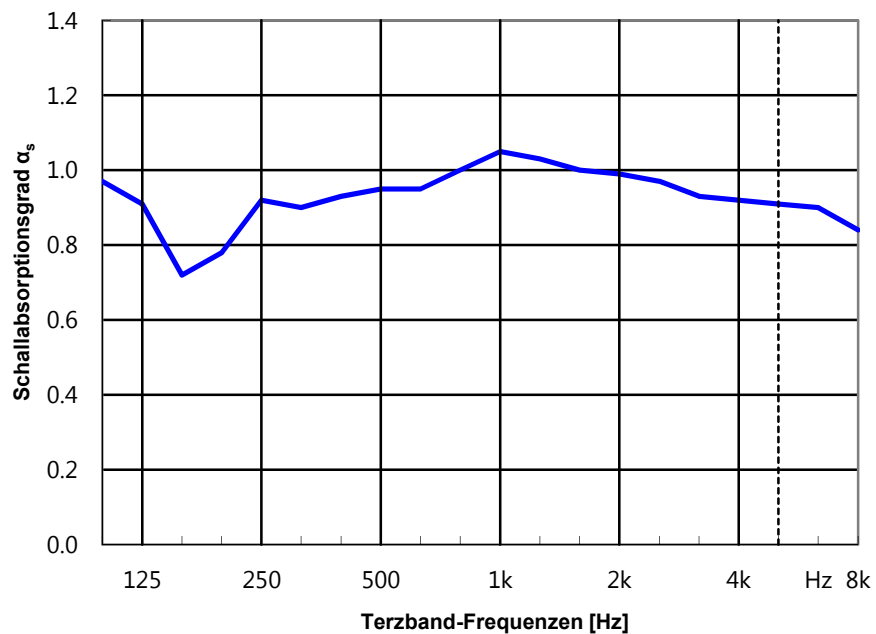
Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	0.97
125	0.91
160	0.72
200	0.78
250	0.92
315	0.90
400	0.93
500	0.95
630	0.95
800	1.00
1000	1.05
1250	1.03
1600	1.00
2000	0.99
2500	0.97
3150	0.93
4000	0.92
5000	0.91
6300	0.90
8000	0.84

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 15.4.10

Temperatur: 21.9°C, relative Luftfeuchtigkeit: 57 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : 1.00

α_p : 250 Hz: 0.85 500 Hz: 0.95 1000Hz: 1.00 2000Hz: 1.00 4000Hz: 0.90

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 17 -Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 1

Rahmen B

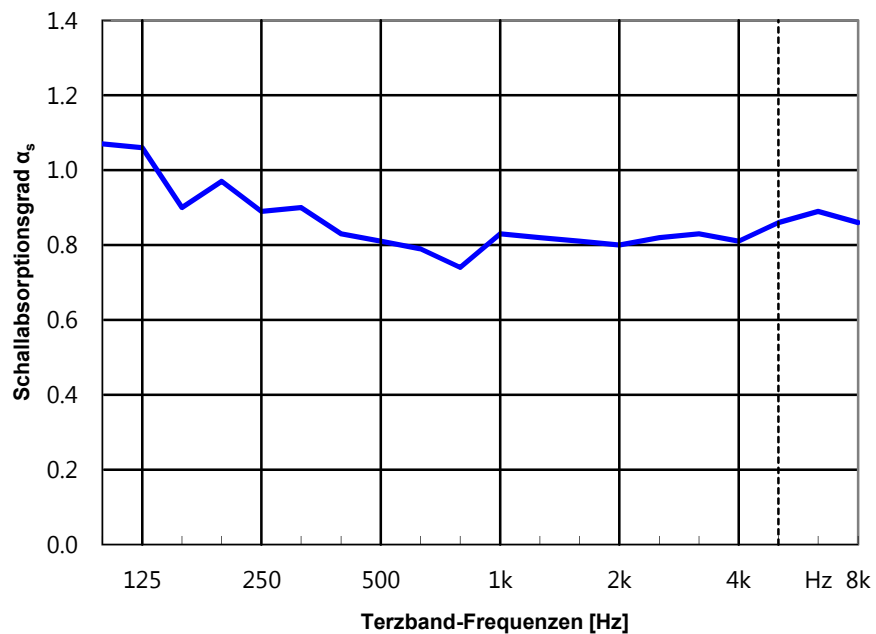
ohne Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	1.07
125	1.06
160	0.90
200	0.97
250	0.89
315	0.90
400	0.83
500	0.81
630	0.79
800	0.74
1000	0.83
1250	0.82
1600	0.81
2000	0.80
2500	0.82
3150	0.83
4000	0.81
5000	0.86
6300	0.89
8000	0.86

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 12.4.10

Temperatur: 21.9°C, relative Luftfeuchtigkeit: 57.7 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.80 (L)**

α_p : 250 Hz: 0.90 500 Hz: 0.80 1000Hz: 0.80 2000Hz: 0.80 4000Hz: 0.85

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 18 -Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 2

Rahmen B

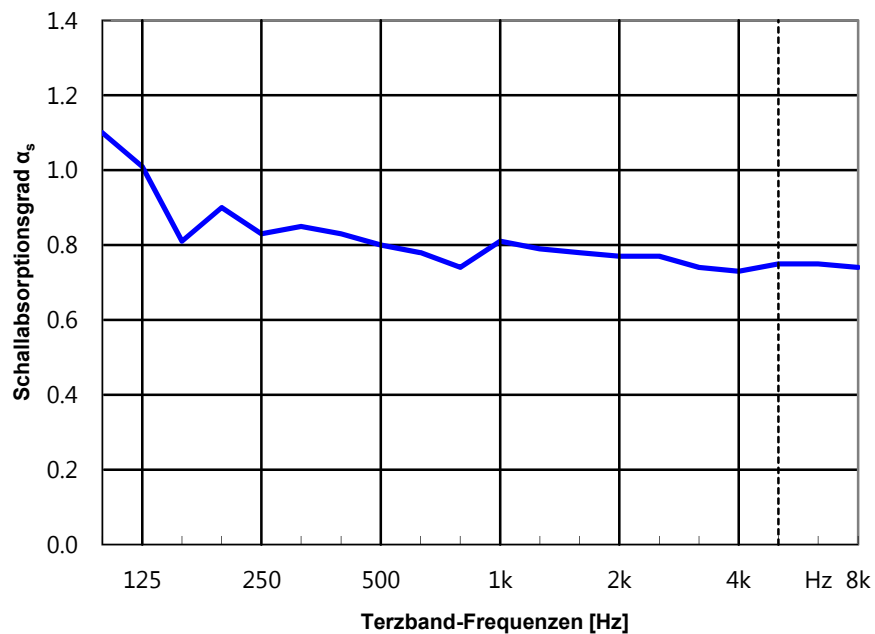
ohne Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	1.10
125	1.01
160	0.81
200	0.90
250	0.83
315	0.85
400	0.83
500	0.80
630	0.78
800	0.74
1000	0.81
1250	0.79
1600	0.78
2000	0.77
2500	0.77
3150	0.74
4000	0.73
5000	0.75
6300	0.75
8000	0.74

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum: 13.4.10**

Temperatur: 21.8°C, relative Luftfeuchtigkeit: 56.2 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.80**

α_p : 250 Hz: 0.85 500 Hz: 0.80 1000Hz: 0.80 2000Hz: 0.75 4000Hz: 0.75

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 19 -Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 3

Rahmen B

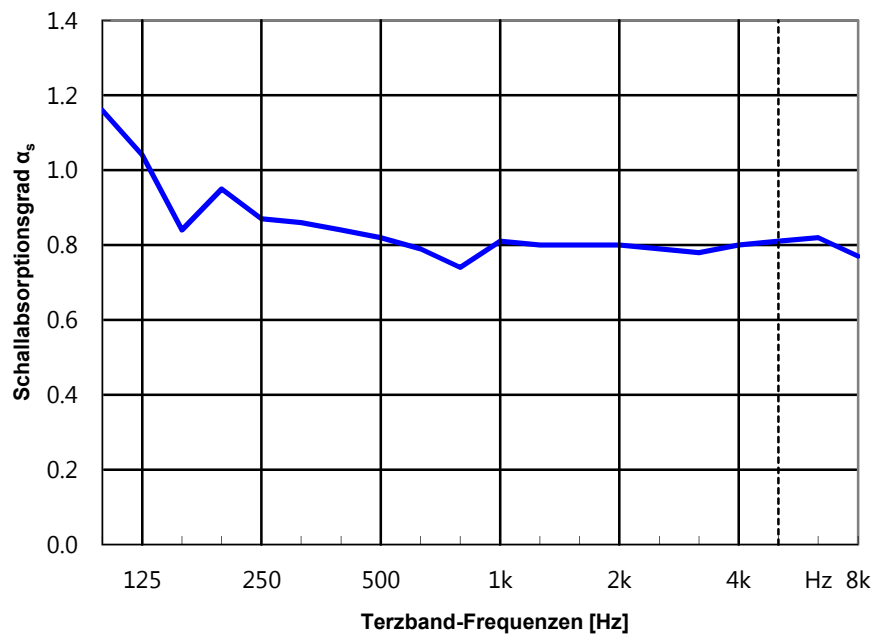
ohne Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	1.16
125	1.04
160	0.84
200	0.95
250	0.87
315	0.86
400	0.84
500	0.82
630	0.79
800	0.74
1000	0.81
1250	0.80
1600	0.80
2000	0.80
2500	0.79
3150	0.78
4000	0.80
5000	0.81
6300	0.82
8000	0.77

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum: 29.3.10**

Temperatur: 21.7°C, relative Luftfeuchtigkeit: 58.4 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.80 (L)**

α_p : 250 Hz: 0.90 500 Hz: 0.80 1000Hz: 0.80 2000Hz: 0.80 4000Hz: 0.80

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 20 -Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 1

Rahmen B

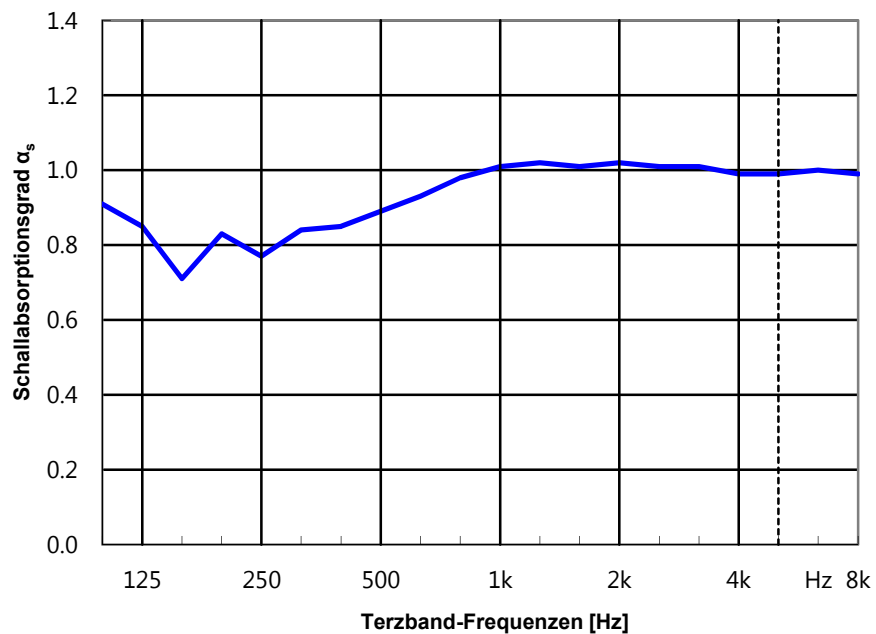
Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	0.91
125	0.85
160	0.71
200	0.83
250	0.77
315	0.84
400	0.85
500	0.89
630	0.93
800	0.98
1000	1.01
1250	1.02
1600	1.01
2000	1.02
2500	1.01
3150	1.01
4000	0.99
5000	0.99
6300	1.00
8000	0.99

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 09.4.10

Temperatur: 22°C, relative Luftfeuchtigkeit: 57 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **1.00**

α_p : 250 Hz: 0.80 500 Hz: 0.90 1000Hz: 1.00 2000Hz: 1.00 4000Hz: 1.00

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 21 -Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 2

Rahmen B

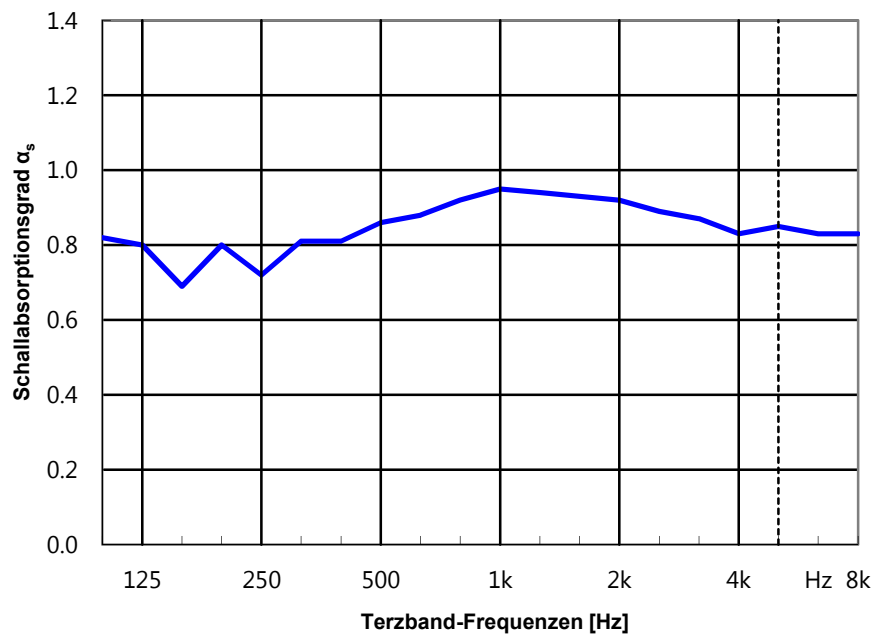
Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	0.82
125	0.80
160	0.69
200	0.80
250	0.72
315	0.81
400	0.81
500	0.86
630	0.88
800	0.92
1000	0.95
1250	0.94
1600	0.93
2000	0.92
2500	0.89
3150	0.87
4000	0.83
5000	0.85
6300	0.83
8000	0.83

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 09.4.10

Temperatur: 21.7°C, relative Luftfeuchtigkeit: 57 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.90**

α_p : 250 Hz: 0.80 500 Hz: 0.85 1000Hz: 0.95 2000Hz: 0.90 4000Hz: 0.85

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Beilage 22 -Schallabsorptionsgrad (Hallraum-Methode)

Gegenstand: dukta gewellt

Muster 3

Rahmen B

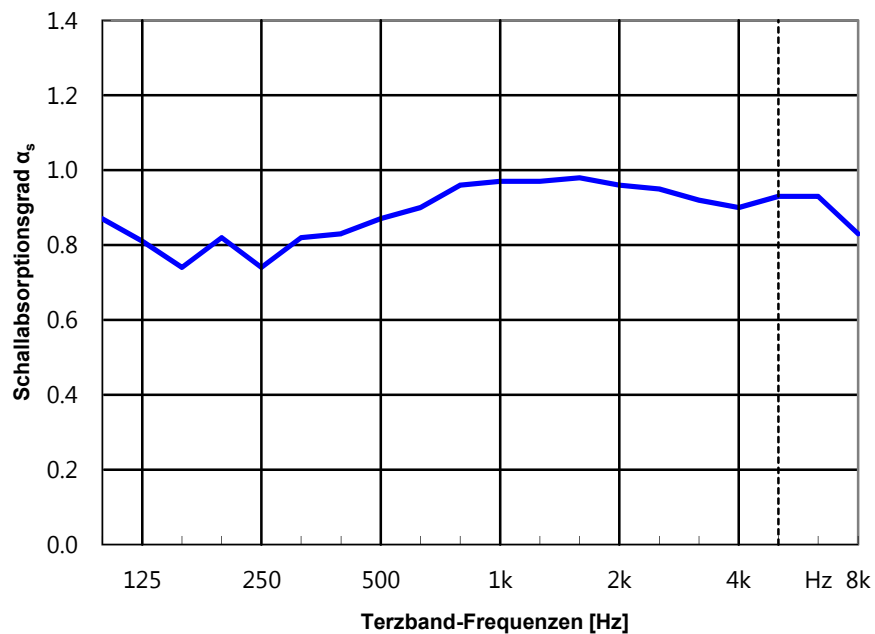
Mineralfasplatten auf dem Boden

Frequenz f [Hz]	α_s Terzen
100	0.87
125	0.81
160	0.74
200	0.82
250	0.74
315	0.82
400	0.83
500	0.87
630	0.90
800	0.96
1000	0.97
1250	0.97
1600	0.98
2000	0.96
2500	0.95
3150	0.92
4000	0.90
5000	0.93
6300	0.93
8000	0.83

Messung Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m³ **Datum:** 09.4.10

Temperatur: 21.7°C, relative Luftfeuchtigkeit: 58 %

Probengrösse: 2700 x 4000 mm Prüffläche S: 10.8 m²



Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.95**

α_p : 250 Hz: 0.80 500 Hz: 0.85 1000Hz: 0.95 2000Hz: 0.95 4000Hz: 0.90

Messung: EN ISO 354 (2003)

MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort